

Phân tích Dữ liệu Năng lượng Mặt trời Đại học

https://gemini.google.com/app/6801c97ab37535b7

User prompt: là một data analysis domain ngành năng lượng mặt trời, cụ thể hơn là đang làm việc cho một trường đại học đang chuyển đổi sang sử dụng năng lượng tái tạo hướng tới mục tiêu net zero, hãy phân tích và tìm insight của dashboard trên

Response: Dưới đây là bản phân tích dữ liệu chuyên sâu dưới góc nhìn của một **Solar Data Analyst** phục vụ cho chiến lược chuyển dịch năng lượng và mục tiêu **Net Zero** của trường đại học.

1. Tổng quan tình trạng vận hành (KPI Snapshot - Tháng 03/2022)

Dữ liệu ghi nhận kỳ báo cáo gần nhất (Tháng 3/2022) so với kỳ trước (MoM):

Chỉ số KPI	Giá trị thực tế	So với kỳ trước (MoM)	Đánh giá kỹ thuật
Total Generation	229,813 kWh	-11.63% ▼	Sản lượng suy giảm theo chu kỳ thời tiết giao mùa (đầu thu ở Nam Bán Cầu).
Capacity Factor (CF)	13.73%	-20.57% ▼	Hiệu suất khai thác công suất lắp đặt giảm mạnh do số giờ bức xạ giảm.
Performance Ratio (PR Actual)	73.35%	+3.39% ▲	Chất lượng vận hành hệ thống vẫn ở mức tốt (>70%), không có dấu hiệu suy thoái hệ thống nghiêm trọng.
Sunshine Duration	163.4 Hours	-9.07% ▼	Nguyên nhân chính dẫn đến sụt giảm tổng sản lượng.
CO ₂ Avoided	165,971 Kg	-11.63% ▼	Tương đương cắt giảm được ~166 tấn CO ₂ e trong tháng.

2. Phân tích chiều sâu kỹ thuật & Insight dữ liệu

A. Tương quan giữa PR (Performance Ratio) và Capacity Factor (CF)

- Chất lượng hệ thống ổn định dù sản lượng giảm:** Tổng sản lượng (*Total kWh*) và *CF* giảm lần lượt 11.63% và 20.57%, nhưng **PR Actual** lại tăng từ 70.94% lên 73.35%.
- Insight:** Sự sụt giảm sản lượng thuần túy do yếu tố khí tượng (bức xạ mặt trời và số giờ nắng giảm 9.07%), không phải do lỗi phần cứng (Inverter tripping, BoS faults hay cáp). Thậm chí khi nhiệt độ môi trường vào mùa thu hạ nhiệt, **Temperature Coefficient** tác động tích cực giúp tấm pin quang điện (PV Module) giảm tổn thất nhiệt, kéo PR tăng nhẹ.

B. Tính chu kỳ thời tiết (Seasonality & Generation Profile)

- Dữ liệu các cơ sở (Campuses) nằm tại bang Victoria, Úc (Nam Bán Cầu):
 - Đỉnh sản lượng (Peak Generation):** Rơi vào tháng 12 – tháng 2 hàng năm (Mùa hè), đạt đỉnh ~331,596 kWh/tháng với CF duy trì ở mức cao ~20.00%.
 - Đáy sản lượng (Trough Generation):** Rơi vào tháng 6 – tháng 7 (Mùa đông), CF chạm đáy chỉ còn ~7.03% với sản lượng dưới 100,000 kWh/tháng.
- Insight Net Zero:** Độ biến thiên giữa mùa hè và mùa đông lên tới gần **3.5 lần**. Trường không thể chỉ dựa vào Solar PV trên mái nếu muốn tự chủ năng lượng quanh năm (100% On-site Renewable), vì sẽ thiếu hụt lớn vào mùa đông và dư thừa công suất cục bộ vào buổi trưa mùa hè.

Mức độ phát thải lưới bù trừ (Grid Emission Offset Factor):

165,971 kg CO₂ / 229,813 kWh ≈ 0.722 kg CO₂/kWh

(Phù hợp với hệ số phát thải lưới điện Victoria - NEM, phụ thuộc nhiều vào nhiệt điện than).

3. Phân bổ tài sản & Rủi ro tập trung theo Campus

Phân bổ tỷ trọng sản lượng giữa các cơ sở:

- Bundoora (60.30%)** và **Bendigo (24.13%)** chiếm tới **84.43%** tổng sản lượng của toàn trường.
- Các cơ sở phụ trợ: **Albury-Wodonga (10.48%)**, **Mildura (3.96%)**, **Shepparton (1.13%)**.

Tỷ trọng đóng góp sản lượng theo Campus:

[████████████████████]	Bundoora (60.30%)
[██████████████]	Bendigo (24.13%)
[██████████]	Albury-Wodonga (10.48%)
[██]	Mildura (3.96%)
[█]	Shepparton (1.13%)

Rủi ro vận hành (Asset Concentration Risk): Hơn 60% mục tiêu Net Zero về năng lượng mặt trời phụ thuộc vào cơ sở **Bundoora**. Bất kỳ sự cố diện rộng nào về lưới điện cục bộ, bóng che (shading), hoặc lỗi O&M tại Bundoora sẽ làm suy giảm nghiêm trọng chỉ số khử cacbon toàn trường.

4. Đề xuất chiến lược hướng tới Net Zero cho Nhà trường

1. Tối ưu hóa O&M và Kiểm soát bụi bẩn (Soiling & Cleaning Schedule):

- Tận dụng giai đoạn chuyển mùa sang mùa khô/mùa đông để lên lịch vệ sinh tấm pin và bảo trì Inverter, đảm bảo giữ mức PR trên **75%** khi bước vào mùa cao điểm kế tiếp.
- Chuyển sang tab **Anomaly Detection** trên dashboard để khoanh vùng các chuỗi pin (string) hoặc biến tần có PR bất thường dưới 65%.

2. Bài toán phụ tải và Lưu trữ năng lượng (Load Matching & BESS):

- Khảo sát mô hình tiêu thụ điện (Load Profile) của các tòa nhà giảng đường và ký túc xá. Thời điểm đỉnh phát quang điện (11:00 - 14:00) cần được kết hợp với giải pháp **BESS (Battery Energy Storage System)** hoặc chuyển đổi phụ tải linh hoạt (bật hệ thống HVAC làm mát trước) để tối đa hóa tỷ lệ tự dùng (**Self-Consumption Rate**), tránh phát ngược lên lưới với giá FIT (Feed-in Tariff) thấp.

3. Cân đối danh mục đầu tư (Asset Diversification):

- Khảo sát tiềm năng mở rộng diện tích lắp đặt (Rooftop / Carport PV) tại các cơ sở vùng có cường độ bức xạ tốt như **Mildura** (vốn là khu vực có tài nguyên năng rất cao tại Victoria nhưng hiện chỉ chiếm 3.96% sản lượng) nhằm san sẻ gánh nặng cho cơ sở Bundoora.

Bạn có muốn đi sâu vào phân tích tab **Efficiency & Loss / Anomaly Detection** để xác định cụ thể các nguyên nhân gây tổn thất hiệu suất (soiling, clipping, inverter loss), hay muốn xây dựng mô hình dự báo sản lượng (Yield Forecasting) cho các tháng mùa đông tiếp theo?

User prompt: để có thể đưa ra các insight chính xác và driven-dision thực tế, tôi nên tìm hiểu về những context gì về dự án này

Response: Để từ các biểu đồ trên dashboard có thể đưa ra những **Data-Driven Insights** và đề xuất hành động (**Actionable Decisions**) sát sườn với bài toán vận hành & tài chính của trường, bạn cần thu thập và đào sâu vào **5 nhóm context** cốt lõi sau:

1. Phụ tải tiêu thụ & Mô hình sử dụng điện (Load Profile & Campus Operations)

Dashboard hiện tại chỉ thể hiện chiều **Supply (Generation)**, chưa có chiều **Demand (Consumption)**. Để giải bài toán Net Zero, context về phụ tải là quan trọng nhất:

- Mô hình tiêu thụ theo giờ (Load Profile):** Giờ cao điểm tiêu thụ của các Campus là khi nào? Hệ thống HVAC (điều hòa không khí), phòng lab, trung tâm dữ liệu (Data Center), ký túc xá ngốn bao nhiêu kWh?
- Tỷ lệ tự dùng (Self-Consumption Rate) vs. Phát ngược lên lưới (Grid Export):**
 - Bao nhiêu % sản lượng điện mặt trời được dùng tại chỗ?
 - Lượng điện thừa phát lên lưới nhận được giá bán bao nhiêu (**Feed-in Tariff - FIT**)?
- Lịch học và tính mùa vụ của trường (Academic Calendar):** Mùa hè (tháng 12 - tháng 2) là đỉnh phát điện mặt trời nhưng lại trùng với kỳ nghỉ hè (học sinh nghỉ, phụ tải giảm). Lượng điện dư này xử lý thế nào? Ngược lại, mùa đông sinh viên đi học đông, phụ tải cao nhưng sản lượng quang điện lại chậm đấy.

2. Thông số kỹ thuật & Cấu hình phần cứng (System Specifications & Topology)

Hiểu rõ phần cứng giúp bạn phân biệt chính xác giữa **tổn thất tự nhiên** (thời tiết) và **lỗi kỹ thuật/thiết bị**:

- Công suất lắp đặt thực tế (kW_p / MW_p) theo từng Campus:** Bundoora chiếm 60.3% sản lượng là do diện tích mái lắp nhiều pin hơn hay do hiệu suất tấm pin tốt hơn?
- Thông số tấm pin & Biến tần (Inverter):** Tỷ lệ **DC/AC Ratio** (Inverter Overloading) là bao nhiêu? Có xảy ra hiện tượng **Inverter Clipping** (ngắt đỉnh công suất khi nắng gắt buổi trưa mùa hè) không?

- **Góc nghiêng (Tilt) & Hướng (Azimuth):** Tấm pin cố định (Fixed-tilt) hay có hệ thống xoay (Tracking system)? Hướng lắp đặt có tối ưu cho mùa đông không?
- **Hệ số suy hao nhiệt (Temperature Coefficient):** Nhiệt độ bề mặt tấm pin ảnh hưởng bao nhiêu % đến công suất phát khi trời quá nóng?

3. Hợp đồng năng lượng & Cơ chế tài chính (PPA, Grid Tariff & Policy)

Mục tiêu Net Zero luôn đi kèm bài toán chi phí (ROI / Levelized Cost of Energy - LCOE):

- **Mô hình sở hữu hệ thống:**
 - Trường tự đầu tư (CapEx - Own & Operate)?
 - Hay ký hợp đồng mua bán điện (PPA - Power Purchase Agreement) với bên thứ ba (OpEx)?
- **Biểu giá điện lưới (Retail Electricity Tariff Structure):** Trường đang chịu biểu giá nào? Flat-rate, Time-of-Use (TOU - giờ cao điểm/thấp điểm), hay có phí công suất cực đại (Peak Demand Charges / Capacity Charges)?
- **Hệ số phát thải lưới (Grid Emission Factor):** Bang Victoria đang áp dụng hệ số phát thải là bao nhiêu $kg\ CO_2e/kWh$ (thường dao động $\sim 0.7 - 0.9$ do lưới điện than) để tính toán chính xác lượng carbon tín chỉ (LGCs - Large-scale Generation Certificates hoặc Green Certificates).

4. Quy trình vận hành & Bảo dưỡng (O&M & Environmental Factors)

Context này giúp bạn lý giải các biến động bất thường trên tab **Anomaly Detection** và **Efficiency & Loss**:

- **Lịch vệ sinh tấm pin (Cleaning & Soiling Schedule):** Chu kỳ làm sạch là bao lâu/lần? Tỷ lệ suy giảm do bụi bẩn (Soiling Loss Rate) là bao nhiêu %?
- **Bóng che & Môi trường xung quanh (Shading Analysis):** Có cây xanh, công trình mới xây hay phân chim/lá cây gây hiện tượng Hotspot trên tấm pin không?
- **Thời gian đáp ứng sự cố (MTTR - Mean Time to Repair):** Khi một Inverter hoặc Inverter String bị trip, đội O&M mất bao lâu để khắc phục?

5. Lộ trình Net Zero & Kế hoạch mở rộng (Net Zero Roadmap & Future Projects)

Hiểu mục tiêu dài hạn của ban giám hiệu/hội đồng trường để đưa ra đề xuất mang tính chiến lược:

- **Mục tiêu Net Zero vào năm nào?** (VD: Net Zero Scope 1 & 2 vào 2030, Net Zero Scope 3 vào 2040?)
- **Kế hoạch tích hợp pin lưu trữ (BESS - Battery Energy Storage System):** Trường có ngân sách lắp BESS để dịch chuyển phụ tải (Load Shifting) và cắt đỉnh phụ tải (Peak Shaving) không?
- **Chuyển đổi phụ tải điện (Electrification):** Trường có đang lên kế hoạch thay thế hệ thống sưởi bằng gas sang bơm nhiệt điện (Heat Pumps) hay lắp thêm trạm sạc xe điện (EV Charging Stations) tại các bãi đỗ xe không?

💡 Khung câu hỏi gợi ý để bạn đi phỏng vấn / thu thập dữ liệu (Discovery Checklist):

1. "Campus đang dùng bao nhiêu kwh điện mỗi năm và Solar đang cover được bao nhiêu % tổng nhu cầu?"
2. "Biểu giá điện mua từ lưới theo giờ như thế nào? Tiền phạt công suất đỉnh (Peak Demand Charge) là bao nhiêu?"
3. "Danh mục công suất lắp đặt (kWp) chi tiết của từng tòa nhà tại 5 cơ sở là gì?"
4. "Hiện tại trường có hệ thống BESS (pin lưu trữ) hoặc trạm sạc xe điện EV chưa?"
5. "Chỉ số PR chuẩn thiết kế (Design PR) là bao nhiêu để làm baseline so sánh với PR Actual?"

User prompt: trong một hệ thống điện mặt trời, tỷ lệ xuất hiện lỗi trung bình là bao nhiêu và lỗi xuất hiện từ những lý do gì? tỷ lệ của mỗi kiểu lý do? tương ứng thì hệ thống điện mặt trời được trực quan trong biểu đồ với tỷ lệ xảy ra outlier là cao hay thấp

Response: Dưới góc độ của một **Solar Data Analyst**, dưới đây là câu trả lời chi tiết gồm hai phần: **Benchmark chuẩn ngành về tỷ lệ & nguyên nhân lỗi**, cùng với **đánh giá định lượng trực tiếp trên biểu đồ Tableau của dự án**.

1. Tỷ lệ lỗi trung bình & Phân bổ nguyên nhân trong ngành Điện mặt trời

Trong vận hành và bảo trì điện mặt trời (**PV O&M**), mức độ sẵn sàng của hệ thống (**System Availability**) tiêu chuẩn thường đạt 98.0% — 99.5%. Đồng nghĩa với việc tỷ lệ xuất hiện lỗi hoặc mất khả năng phát điện (Downtime / Fault rate) thường dao động từ 0.5% — 2.0% tổng thời gian vận hành.

Xét về mặt dữ liệu giám sát SCADA/IoT (5-phút hoặc 15-phút/lần ghi nhận), tỷ lệ xuất hiện điểm dị biệt (**Outlier / Anomaly Rate**) thông thường trong toàn ngành dao động từ 1.0% – 5.0%.

Bảng phân bổ nguyên nhân gây lỗi phổ biến (Root Cause Breakdown):

Hạng mục lỗi	Tỷ lệ đóng góp	Nguyên nhân kỹ thuật chi tiết
Inverter (Biến tần)	45% – 65%	- Quá nhiệt linh kiện công suất (IGBT, Capacitor aging). - Ngắt kết nối lưới do dao động điện áp/tần số (Grid Tripping). - Lỗi quạt tản nhiệt (Cooling Fan Failure).
PV Modules & String (Tấm pin & Chuỗi)	15% – 25%	- Điểm nóng (Hotspots) do bóng che hoặc nứt cell (Micro-cracks). - Hồng đi-ốt suy hao (Bypass Diode Failure). - Hiện tượng thoái hóa cảm ứng điện áp (PID / LID). - Mối nối cáp MC4 bị cháy/lỏng.
Balance of System (BoS) & Lưới	10% – 15%	- Lỗi cách điện (Low Insulation Resistance / Riso), rò rỉ dòng (Ground Fault). - Đứt cầu chì chuỗi (Blown String Fuses), nhảy CB/Aptomat. - Mất điện lưới diện rộng hoặc sa thải phụ tải (Grid Curtailment).
Môi trường & Soiling	5% – 15%	- Bụi bẩn tích tụ dày (Heavy Soiling / Dust), phân chim cục bộ. - Bóng che bất thường không lường trước (Unplanned Shading).
Hệ thống đo lường (Data & Sensors)	5% – 10%	- Lệch cảm biến bức xạ (Pyranometer Drift / Dirty Sensor). - Mất kết nối truyền thông (RS485 / Modbus / Gateway Packet Loss).

2. Phân tích biểu đồ: Tỷ lệ Outlier của hệ thống là CAO hay THẤP?

Dựa vào dữ liệu chuỗi thời gian từ đầu năm **2020 đến tháng 04/2022** trên biểu đồ:

- Mức thấp nhất (Đáy):** 0.26% – 0.52% (Tháng 06/2020) và 0.79% (Tháng 06/2021).
- Mức cao nhất (Đỉnh):** 3.01% (Tháng 11/2020) và 3.32% (Tháng 11/2021).
- Mức trung bình toàn chu kỳ:** Dao động quanh mức 1.6% – 1.9%.

Mức độ đánh giá: TRUNG BÌNH - THẤP (GOOD & CONTROLLED)
0% ----- [1.6% - 1.9% Trung bình] ----- 3.32% (Đỉnh hèn) ---- 5% (Ngưỡng cảnh báo) ---- 10% (Báo động)

Kết luận: Tỷ lệ Outlier tổng thể của hệ thống nằm ở **mức Thấp đến Chấp nhận được** theo tiêu chuẩn vận hành điện mặt trời thương mại. Hệ thống được quản lý và bảo trì tương đối tốt, không có hiện tượng hỏng hóc dây chuyền diện rộng kéo dài qua nhiều tháng.

3. Deep-dive Insights: Tại sao Outlier lại biến thiên có chu kỳ?

Biểu đồ cho thấy một quy luật chu kỳ mùa vụ (**Seasonal Pattern**) rõ rệt:

Tháng 5 - Tháng 7 (Mùa đông Victoria): Outlier giảm sâu (0.26% - 0.79%)
Tháng 11 - Tháng 2 (Mùa hè Victoria): Outlier vọt lên đỉnh (2.73% - 3.32%)

Nguyên nhân kỹ thuật dẫn đến sự phân hóa này:

A. Hiện tượng quá tải & Quá nhiệt mùa hè (Inverter Thermal Derating & Clipping)

- Vào mùa hè (Tháng 11 – 01), cường độ bức xạ đạt cực đại ($> 1000 \text{ W/m}^2$).
- Khi nhiệt độ môi trường tăng cao ($> 35^\circ\text{C}$), nhiệt độ bề mặt tấm pin có thể vượt 65°C , còn Inverter phải chạy hết công suất liên tục. Điều này kích hoạt cơ chế **Thermal Derating** (tự giảm công suất để bảo vệ biến tần) hoặc **Inverter Clipping** (cắt ngọn công suất do thiết kế tỷ lệ DC/AC lớn).
- Các thuật toán phát hiện bất thường (**Anomaly Detection Algorithms**) thường gắn cờ các đoạn đường cong công suất bị "cắt phẳng" (Clipping) hoặc sụt giảm đột ngột do quá nhiệt này là **Outlier**.

B. Nhấn lưới & Tăng áp cục bộ (Grid Voltage Rise & Tripping)

- Khu vực bang Victoria có mật độ điện mặt trời mái nhà rất cao. Vào các buổi trưa mùa hè nắng gắt, lượng điện phát ngược lên lưới tăng vọt làm điện áp lưới cục bộ tăng (**Grid Overvoltage**).
- Theo tiêu chuẩn kết nối lưới tại Úc (**AS/NZS 4777.2**), biến tần sẽ tự động ngắt kết nối (**Volt-Watt / Volt-Var response tripping**) khi điện áp lưới vượt ngưỡng cho phép. Việc Inverter liên tục đóng/ngắt tạo ra hàng loạt điểm dữ liệu dị biệt đột ngột.

C. Mùa đông tải thấp, hệ thống chạy dưới ngưỡng rủi ro

- Vào mùa đông (Tháng 6 – 7), cường độ nắng yếu, Inverter chỉ hoạt động ở mức 20% – 50% công suất danh định. Nhiệt độ môi trường mát mẻ giúp thiết bị không bao giờ bị quá nhiệt, không bị quá áp lưới, dẫn tới số lượng lỗi vận hành gần như tiệm cận 0.

4. Khuyến nghị hành động (Data-Driven Decisions)

1. Bóc tách nhãn dữ liệu Outlier (Outlier Categorization):

- Cần phân tách rõ trong số 3.32% outlier mùa hè: bao nhiêu % là **Data Artifact** (Clipping bình thường, mất tín hiệu truyền thông), và bao nhiêu % là **Lỗi phần cứng thực tế** (Inverter trip do quá nhiệt, đứt chuỗi pin).

2. Kiểm tra cơ chế tản nhiệt biến tần trước mùa cao điểm:

- Lên kế hoạch kiểm tra quạt làm mát, vệ sinh lọc gió và che chắn nắng trực tiếp cho các trạm Inverter tại **Bundoora** và **Bendigo** vào tháng 9 – 10 hàng năm (trước khi bước vào đợt nóng tháng 11).

3. Xử lý 48 nulls trên Tableau:

- Kiểm tra lại nguồn dữ liệu (Data Pipeline) để làm rõ 48 giá trị null đến từ việc mất kết nối logger (Data Logger Disconnection) hay lỗi cấu hình hàm tính toán trên Tableau (ZN()) hoặc xử lý thiếu ngày).

User prompt: Đối với dựa án tốt nghiệp của nhóm the outlier về phân tích hiệu suất và dự báo sản lượng điện mặt trời, Dự án cần tìm hiểu thêm những ghi về domain knowledge để có thể đưa ra những insight giúp thực sự có thể driven desion trong thực tế,

Response: Để một dự án phân tích hiệu suất và dự báo sản lượng điện mặt trời (**Solar PV Performance Analysis & Yield Forecasting**) không dừng lại ở mức vẽ biểu đồ mô tả (Descriptive Analytics) mà tiến tới **Data-Driven Decision Making** trong thực tế, nhóm cần bổ sung sâu 4 mảng Domain Knowledge cốt lõi sau:

1. Tiêu chuẩn hiệu suất quang điện & Cơ chế tổn thất (IEC 61724 Standards & Loss Mechanics)

Phần lớn các mô hình dữ liệu để đánh giá sai hiệu suất nếu chỉ so sánh *Total kWh* qua các tháng mà không chuẩn hóa theo điều kiện bức xạ và nhiệt độ thực tế.

• Tiêu chuẩn IEC 61724 (Photovoltaic System Performance Monitoring):

- Reference Yield (Y_r):** Sản lượng lý thuyết tương ứng với bức xạ mặt trời (kWh/kWp).
- Array Yield (Y_a) & Final Yield (Y_f):** Sản lượng đầu ra DC và AC thực tế.

- **Performance Ratio (PR) chuẩn hóa nhiệt độ (PR_{corr}):** Cần biết cách tính PR_{corr} (Temperature-corrected PR). Vào mùa hè, tấm pin bị nóng làm suy giảm hiệu suất phát (khoảng -0.35% đến $-0.45\%/^{\circ}\text{C}$ vượt ngưỡng 25°C STC). Nếu dùng PR thông thường sẽ tưởng hệ thống bị lỗi, nhưng PR_{corr} sẽ bóc tách được đâu là tổn thất do nhiệt độ môi trường, đâu là lỗi hỏng hóc thực sự.

- **Cơ chế suy thoái thiết bị (Degradation Mechanics):**

- Tốc độ thoái hóa tự nhiên của tấm pin quang điện (PV Degradation Rate) thường là $0.5\% - 0.8\%/năm$.
- Hiểu các hiện tượng: **PID (Potential Induced Degradation)**, **LID (Light Induced Degradation)** và **Hotspots** (điểm nóng do đứt cell hoặc che bóng cục bộ) để xây dựng bộ lọc phát hiện suy hao dài hạn.

2. Kỹ thuật khí tượng & Feature Engineering cho bài toán Yield Forecasting

Dự báo sản lượng điện mặt trời phụ thuộc lớn vào việc mô hình hóa các biến số khí tượng và vị trí quang học:

- **Bóc tách các thành phần bức xạ mặt trời:**

- **GHI (Global Horizontal Irradiance):** Bức xạ tổng cộng trên mặt phẳng ngang.
- **DNI (Direct Normal Irradiance) & DHI (Diffuse Horizontal Irradiance):** Bức xạ trực tiếp và bức xạ khuếch tán qua mây.
- **POA Irradiance (Plane of Array):** Bức xạ chiếu trực tiếp lên mặt phẳng nghiêng của tấm pin. Khi huấn luyện mô hình (ML/DL), chuyển đổi từ $GHI \rightarrow POA$ qua các mô hình chuyển đổi (Perez, Hay-Davies) là bước tiên quyết để tăng độ chính xác dự báo.

- **Mô hình nhiệt độ bề mặt tấm pin (Module Temperature Estimation):**

- $T_{module} = T_{ambient} + G_{POA} \cdot e^{-a-b \cdot WS}$ (với WS là tốc độ gió, G_{POA} là bức xạ). Nhiệt độ tấm pin tương quan nghịch với sản lượng điện phát ra.

- **Độ phân giải thời gian và Horizon dự báo:**

- **Intra-hour / Nowcasting (15 phút - 1 giờ tới):** Phục vụ kiểm soát dốc công suất (Ramping control) và xả/nạp pin lưu trữ (BESS).
- **Day-ahead (Dự báo ngày kế tiếp):** Phục vụ đăng ký lịch phát điện lên lưới hoặc lập kế hoạch điều độ năng lượng trường học.

3. Khung ra quyết định Vận hành & Bảo trì (O&M Decision Framework)

Insight chỉ có giá trị ra quyết định khi gắn liền với bài toán chi phí (**Cost-Benefit Analysis**):

Tình huống dữ liệu phát hiện	Cơ chế kỹ thuật	Quyết định vận hành thực tế (Driven Decision)
Sản lượng giảm dần đều qua nhiều tuần nắng ráo	Suy hao do bụi bẩn (Soiling Loss).	So sánh Chi phí thất thoát điện năng ($Loss\ kWh \times Tariff$) với Chi phí thuê rửa pin ($Cleaning\ Cost$) . Hệ thống sẽ tự động kích hoạt lệnh làm sạch khi điểm hòa vốn đạt đỉnh.
Đường cong công suất bị cắt phẳng vào buổi trưa	Quá tải biến tần (Inverter Clipping) do tỷ lệ $DC/AC > 1.25$.	Đây là hành vi thiết kế bình thường, không cử đội kỹ thuật đi kiểm tra (tránh lãng phí chi phí O&M dispatch).
Sản lượng một Inverter giảm 1/3 hoặc 1/2 đột ngột	Đứt cầu chì chuỗi pin (Blown Fuse) hoặc hỏng Diode Bypass.	Bắn cảnh báo mức độ High Priority yêu cầu kỹ thuật viên đến thay cầu chì/kiểm tra chuỗi pin ngay trong ngày.
PR giảm mạnh chỉ vào khung 11:00 - 13:00 mùa hè	Quá nhiệt biến tần (Inverter Thermal Derating).	Lên kế hoạch lắp thêm quạt làm mát cưỡng bức hoặc mái che cho phòng/vỏ Inverter.

4. Tương tác lưới điện, Phụ tải nội bộ & Khử Carbon (Grid & Net Zero Economics)

Để phục vụ bài toán Net Zero cho tổ chức (như một trường đại học), dự án cần kết nối dữ liệu phát điện với mô hình sử dụng:

- **Tương quan giữa Generation Profile và Load Profile:**

- Tính toán chỉ số **Self-Consumption Rate** (% điện mặt trời dùng tại chỗ) và **Self-Sufficiency Rate** (% năng lượng trường học tự chủ).
- Xác định các thời điểm thừa công suất phát ngược lên lưới và thời điểm thiếu điện phải mua giá cao từ lưới.
- **Cơ chế lưu trữ BESS & Cắt đỉnh phụ tải (Peak Shaving):**
 - Tận dụng dự báo sản lượng chính xác để tính toán dung lượng tối ưu cho hệ thống pin lưu trữ (**BESS Sizing**), sạc vào buổi trưa khi điện mặt trời dư thừa và xả vào buổi tối khi biểu giá điện lưới đạt đỉnh (**Time-of-Use Peak Tariff**).
- **Định lượng giảm phát thải Scope 2 (CO₂e Accounting):**
 - Áp dụng đúng hệ số phát thải của lưới điện địa phương (**Grid Emission Factor - kg CO₂e/kWh**) để tính toán chính xác lượng tín chỉ carbon (**REC / LGC**) tạo ra, từ đó đo lường tiến độ đạt Net Zero theo từng năm.

Khung đề xuất để nhóm nâng tầm đồ án:

[Dữ liệu thô (SCADA/Sensor)]
↓
[Feature Engineering: POA, T_module, Clear-Sky Index]
↓
[Machine Learning: Yield Forecast & Anomaly Classification]
↓
[Prescriptive Analytics: Bảng tính toán tổn thất (\$) vs. Chi phí O&M]
↓
[Đưa ra hành động cụ thể: Lịch rửa pin tối ưu / Đề xuất lắp đặt BESS / Lịch O&M]

Nhóm bạn dự định tập trung sâu vào nhánh **Dự báo sản lượng (Yield Forecasting bằng Time-series/Deep Learning)** hay nhánh **Chẩn đoán lỗi tự động (Anomaly Detection & Root Cause Analysis)** làm trọng tâm chính của đồ án?

User prompt: Qua dự án và quá trình phân tích nhóm tôi có thể đúc kết lại các insight nào. Ghi chi tiết

Response: Dưới đây là bảng tổng hợp các **Key Insights chuyên sâu** được đúc kết từ toàn bộ dữ liệu phân tích hệ thống điện mặt trời của trường đại học, phân tầng từ **Kỹ thuật vận hành (Engineering)**, **Chất lượng dữ liệu & Phát hiện bất thường (Anomaly & Data Quality)** đến **Chiến lược Net Zero & Bài toán kinh tế (Business & Net Zero Strategy)**:

1. Insights về Hiệu suất Vận hành & Chu kỳ Khí tượng (Performance & Seasonality)

- **Tính ổn định của phần cứng:**
 - Trong các giai đoạn giao mùa (như tháng 03/2022), dù sản lượng tổng giảm 11.63% và Capacity Factor (CF) giảm 20.57%, chỉ số **Performance Ratio (PR Actual)** vẫn duy trì và tăng nhẹ lên 73.35% (+3.39% MoM).
 - **Ý nghĩa:** Điều này khẳng định hệ thống biến tần và chuỗi pin quang điện vận hành rất ổn định. Sự sụt giảm sản lượng đơn thuần xuất phát từ biến thiên bức xạ thời tiết (*Sunshine Duration* giảm 9.07%), không phải do suy thoái hay hư hỏng thiết bị nội tại.
- **Độ lệch mùa vụ cực đoan (Seasonal Disparity):**
 - Sản lượng giữa mùa hè (đỉnh điểm tháng 12 – tháng 2 đạt ~331,596 kWh/tháng, CF chạm 20.00%) và mùa đông (đáy tháng 6 – tháng 7 đạt dưới 100,000 kWh/tháng, CF chạm đáy 7.03%) chênh lệch tới gần **3.5 lần**.
 - **Ý nghĩa:** Độ phân hóa mùa vụ quá lớn đặt ra thách thức lớn cho bài toán tự chủ năng lượng quanh năm nếu chỉ dựa vào Solar PV trên mái nhà.

2. Insights về Phân bổ Tài sản & Rủi ro Tập trung (Asset Distribution & Operational Risk)

- **Mức độ phụ thuộc tập trung cao (Asset Concentration):**
 - Hai cơ sở **Bundoora** (60.30%) và **Bendigo** (24.13%) gánh tới 84.43% tổng sản lượng toàn hệ thống. Ba cơ sở còn lại (Albury-Wodonga 10.48%, Mildura 3.96%, Shepparton 1.13%) chỉ chiếm tỷ trọng phụ trợ.
- **Rủi ro vận hành (Single Point of Failure):**
 - Bất kỳ sự cố diện rộng nào về lưới điện địa phương, bóng che (shading) hay lỗi O&M tại khuôn viên Bundoora sẽ trực tiếp kéo tụt toàn bộ chỉ số khử carbon và sản lượng của cả trường.

- Trong khi đó, **Mildura** (vùng có tài nguyên bức xạ mặt trời dồi dào tại bang Victoria) hiện mới đóng góp chưa tới 4% sản lượng, cho thấy tiềm năng khai thác tại cơ sở này chưa được tối ưu về mặt quy mô lắp đặt.

3. Insights về Dị biệt Vận hành & Phát hiện Bất thường (Anomaly & Outlier Dynamics)

- **Mức độ kiểm soát lỗi chung đạt chuẩn ngành:**

- Tỷ lệ dị biệt (**Outlier Rate**) dao động từ 0.26% đến 3.32%, mức trung bình toàn chu kỳ khoảng 1.6% – 1.9%. Đây là mức an toàn, nằm hoàn toàn trong ngưỡng kiểm soát tiêu chuẩn (< 5%) của các hệ thống điện mặt trời thương mại.

- **Quy luật nghịch lý mùa hè:**

- Outlier đạt đỉnh vào các tháng nắng gắt mùa hè (3.01% - 3.32% vào tháng 11 - 12), trong khi mùa đông lại tiệm cận mức đáy (0.26% – 0.79%).

- **Cơ chế kỹ thuật:** Không phải mùa hè thiết bị hỏng nhiều hơn, mà do:

1. **Inverter Thermal Derating & Clipping:** Biến tần hoạt động hết công suất liên tục trong nền nhiệt cao gây quá nhiệt cục bộ hoặc bị cắt phẳng đỉnh công suất ($DC/AC > 1.25$), khiến thuật toán gán cờ là dị biệt.

2. **Grid Overvoltage Tripping:** Lượng điện mặt trời phát ngược lên lưới vào buổi trưa mùa hè quá lớn làm tăng áp lưới cục bộ, kích hoạt cơ chế bảo vệ ngắt Inverter tự động theo chuẩn AS/NZS 4777.2.

4. Insights về Đóng góp Khử Carbon (Decarbonization & Emission Offset)

- **Hiệu quả cắt giảm phát thải Scope 2:**

- Chỉ riêng tháng 03/2022, hệ thống đã giúp tránh phát thải 165,971 kg CO₂e (khoảng 166 tấn CO₂e).
- Tỷ lệ tránh phát thải lưới đạt:

$$\frac{165,971 \text{ kg CO}_2}{229,813 \text{ kWh}} \approx 0.722 \text{ kg CO}_2\text{e/kWh}$$

- Con số này phản ánh chính xác hệ số phát thải phụ thuộc nhiệt điện than của lưới điện bang Victoria, chứng minh dự án điện mặt trời mái nhà đang tạo ra giá trị giảm thiểu tác động môi trường thực chất và đóng góp trực tiếp vào chứng chỉ năng lượng tái tạo (LGCs).

5. Khuyến nghị Hành động Thực tế (Actionable Decisions)

- **Về O&M và Kỹ thuật:**

- Lập lịch bảo trì, vệ sinh hệ thống làm mát/quạt tản nhiệt Inverter tại Bundoora và Bendigo định kỳ vào **tháng 9 – tháng 10** hàng năm (trước đợt cao điểm nắng nóng mùa hè) để giảm thiểu hiện tượng ngắt do quá nhiệt.
- Tối ưu hóa chu kỳ rửa pin dựa trên cân đối tài chính giữa $Loss \text{ kWh} \times \text{Tariff}$ và chi phí vệ sinh để duy trì PR trên 75%.

- **Về Cân bằng Năng lượng & Net Zero:**

- Cần tích hợp hệ thống lưu trữ năng lượng **BESS (Battery Energy Storage System)** nhằm sạc trữ lượng điện dư thừa vào buổi trưa mùa hè và xả vào giờ cao điểm tiêu thụ (giảm phí Peak Demand Charge).
- Lên phương án khảo sát mở rộng diện tích lắp đặt tại cơ sở **Mildura** để phân tán rủi ro tập trung cho Bundoora.